

34 - 07- Les bêta bloquants - Pr. BENDRISS

Bonjour, on va essayer aujourd'hui de parler de nouvelle classe thérapeutique qui est les bêtas bloquants et comme son nom l'indique, c'est des médicaments qui vont essayer de bloquer les bêtas récepteurs adrénergiques. Alors, comme objectif, du coup, nous avons, nous allons placer les bêtas bloquants parce qu'il y a plusieurs classifications qui permet de les subdiviser selon leurs caractéristiques, leurs propriétés pharmacokinétiques, pharmacodynamiques, mais évidemment les indications et les contreindications et les effets secondaires. Alors, les bêtas bloquants représentent une des classes majeures en pathologie cardiovasculaire parce qu'ils sont utilisés dans plusieurs pathologies, à savoir hypertension artérielle essentielle, l'insuffisance coronaire, l'insuffisance cardiaque chronique et certains troubles du rythme.

Et bien évidemment, ils ont d'autres indications non cardiovasculaires, telles que des indications dans quelques pathologies digestives et des pathologies ophtalmologiques. Ces molécules représentent une classe qui est hétérogène. On va voir qu'ils vont combiner de façon à y avoir plusieurs effets pharmacologiques.

Et cette hétérogénéité va nous aider justement pour guider le choix du bêta bloquant en fonction de la situation clinique par laquelle on se retrouve. Alors, je passe du cas clinique que vous aurez l'occasion de voir à la fin. Alors, c'est quoi les bêtas bloquants? C'est des médicaments qui sont des inhibiteurs compétitifs, des catecholamines sur leur site récepteur qui sont les bêtas adrénergiques.

C'est quoi les catecholamines? Vous connaissez les catecholamines endogènes qui sont l'adrénaline et la noradrénaline et exogène qu'on pourrait nous même introduire. C'est l'isoprénaline. Et puis, les récepteurs bêtas adrénergiques.

Vous avez deux types de récepteurs. Vous avez bêta 1 et vous avez bêta 2. Alors, je vous rappelle les récepteurs bêta. Alors, bêta 1, ils sont préférentiellement situés au niveau cardiaque.

Quand on les stimule, ça entraîne un effet chronotrope positif, c'est à dire on va augmenter la fréquence cardiaque. Inotropique positif, augmenter la contractilité. Dromotrope positif, augmenter la conductivité auriculoventriculaire.

Et batmotrope positif, augmenter l'excitabilité cardiaque. Et enfin, stimuler le récepteur bêta 1 va faire sécréter de l'adrénaline par le rein. Quant aux récepteurs bêta 2, ils sont surtout présents au niveau vasculaire et bronchique.

Grossièrement, l'effet le plus important qui nous intéresse, c'est la vasodilatation et la bronchodilatation, donc relaxation des fébriles, des vaisseaux et des bronches. Puis, vous avez d'autres effets, sécrétion de l'humeur aqueuse. Vous avez stimulation de la glycogénolise, stimulation de la sécrétion de l'insuline et du glucagon, puis un effet sur les problèmes musculaires.

L'effet essentiel qui nous intéresse, c'est la vasodilatation et la brancodilatation. Plusieurs bêtas bloquantes sont commercialisées en Maroc. Donc, nous avons quelques classes qui paraissent intéressantes.

Nous avons l'ancienne molécule qui est l'athénolol. Actuellement, nous avons trois grandes molécules qui prédominent cette classe. Nous avons le bisoprolol, nous avons le carvedilol et le nébivolol.

Et puis, vous avez le propranolol qui garde une indication large. Surtout, les pathologies extrapartiales. Alors, la classification des bêtas bloquants est un chapitre essentiel dans ce cours.

Alors, vous avez deux propriétés essentielles qui en auraient d'autres qui seraient accessoires. Deux propriétés essentielles qu'il faut mémoriser, qui permettent de subdiviser les bêtas bloquants. Vous avez la sélectivité et puis, vous avez comme deuxième action, l'activité, c'est un patholimétique en français.

C'est quoi la sélectivité? C'est un petit peu la capacité de supprimer tous les effets bêta adrénaline, c'est à dire bêta 1 et bêta 2. Quand vous avez un bêta bloquant qui va inhiber bêta 1 et bêta 2, c'est des bêtas bloquants non sélectifs type propranolol. Quand vous avez un bêta bloquant qui va uniquement inhiber les bêta 1 et ne pas inhiber le bêta 2, c'est des médicaments qui sont sélectifs parce qu'ils sont sélectionnés un petit peu les récepteurs bêta 1. Vous avez comme type l'athénologue. Deuxième propriété, vous avez l'activité, c'est un patholimétique en français.

Comme son nom l'indique, il y a une partie dans la molécule, vous avez si vous avez la molécule sur le plan structural qui posait deux parties, une partie qui va être bêta, soit dire bêta bloquante. Une partie qui va être bêta stimulante, c'est à dire qu'on va essayer de mimer le système nerveux sympathique dans la partie bêta stimulante. Par contre, dans la partie bêta bloquante, on va inhiber le système nerveux sympathique.

Alors ceci, il a comme type, c'est l'acébutolone. Ces molécules là qui possèdent cette partie, une partie d'activité agoniste partielle bêta stimulante permettent surtout d'avoir un effet bêta bloquant, c'est à dire baisser la fréquence cardiaque au repos et de la laisser augmenter au cours de l'effort grâce à cette activité sympathomimétique intrinsèque. Une partie de cette activité sympathomimétique intrinsèque.

Et ceci est idéal chez les sportifs pour conserver un petit peu leur activité sportive. D'autres propriétés à moindre importance par rapport aux deux premières, vous avez quelques bêta bloquants qui ont un effet vasodilatateur. Pourquoi? Parce que certains bêta bloquants vont agir sur les récepteurs alpha.

Comme vous le savez, les récepteurs alpha, quand on les stimule et sont vasoconstricteurs et

qu'on va les inhiber, on aurait une action vasodilatatrice et ceci, on pourrait l'avoir grâce au carvedilol. Puis vous avez d'autres bêta bloquants qui peuvent sécréter le monoxyde d'azote. Et comme vous savez, le monoxyde d'azote est un vasodilatateur.

Vous avez comme type de bêta bloquant le nebivolone. Alors, une autre propriété, c'est les propriétés antiarrhythmiques de classe 3 qui vont agir sur les canaux potassiques. Et quand on agit sur les canaux potassiques en les inhibant, on va prolonger le potentiel d'action comme type de bêta bloquant le sotalol, qui peut être intéressant comme bêta bloquant dans les tropes urides.

Puis vous avez d'autres bêta bloquants avec propriété stabilisatrice de membrane en bloquant les canaux sodiques. Donc, on va avoir un effet anesthésique local. Et puis, d'autres propriétés sur le caractère lipophile ou hydrophile, c'est à dire un petit peu, si vous voulez dire le caractère hydrophile, c'est des bêta bloquants qui peuvent être présents dans l'immédiat aqueux.

Puis, les produits lipophiles, ils vont pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique et qui dit traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, on va peu probablement exposer le patient à des effets neuropsychiques comme type vous avez le propranolol. Autre propriété, c'est la demi-vie d'élimination.

Vous avez certains bloquants qui ont une demi-vie d'élimination courte et d'autres qui est longue. Quelles seraient les propriétés pharmaco-cynétiques en fonction des bêta bloquants lipophiles et hydrophiles? Alors, l'hydrophile, donc l'élimination est logiquement essentiellement biliaire. Leur biodisponibilité dépend du premier passage hépatique.

La demi-vie de ces produits est généralement courte, notamment le propranolol qui est pris en trois prises. Bêta bloquant hydrophile est une élimination essentiellement rénale. La biodisponibilité dépend de la fraction absorbée.

Leur demi-vie est généralement longue et comme effet exemple, vous avez l'athénolone et le sotalone. Alors, certains facteurs à noter, qui sont très intéressants et à connaître, qui peuvent modifier cette pharmaco- cynétique dont on vient de décrire. Par exemple, le sujet, chez le sujet âgé, on peut avoir l'accumulation des produits, donc l'hydrophile et donc attention aux effets neuropsychiques.

L'hypertiridique, comme vous savez, va accélérer le catabolisme hépatique et peut diminuer la biodisponibilité des bêta bloquants. L'insuffisance hépatique va diminuer la dégradation des bêta bloquants et prolonger leur durée d'action. L'insuffisance rénale pourrait diminuer l'élimination des bêta bloquants hydrosolubles.

Attention à l'insuffisance cardiaque qui peut modifier le débit, qui va modifier le débit cardiaque et qui dit débit cardiaque, dit diminution du débit hépatique ou du débit rénal. Les inducteurs enzymatiques vont accélérer le catabolisme des produits. Les inhibiteurs enzymatiques, par

contre, vont diminuer le catabolisme des produits engendrés en augmentation des taux sériques des bêta bloquants.

Sur le plan pharmacodynamique, les bêta bloquants ont des effets cardiovasculaires, comme vous savez, en agissant sur les récepteurs bêta 1. Alors, quand je donne un bêta bloquant, comment il va agir sur les bêta ? J'aurai un effet chronotrope négatif, donc je baisse la fréquence cardiaque. Chronotrope négatif, je baisse la contractilité. Chronotrope négatif, je baisse la conduction auricule ventriculaire.

Et bêtotrope négatif, je diminue l'excitabilité ventriculaire. Tous ces éléments là, comme on vient le voir dans le cours des inhibiteurs calciques, qui participent à la consommation myocardico-oxygène, donc les bêta bloquants vont nous assurer une diminution de la consommation myocardico-oxygène à travers ces éléments là. Et ceci va avoir un grand intérêt dans la maladie coronaire ou l'insuffisance coronaire, où on a besoin de diminuer la consommation myocardico-oxygène.

Un effet antihypertenseur parce que les bêta bloquants font partie de l'arsenal des médicaments dans l'hypertension artérielle par plusieurs mécanismes, soit par la baisse de la fréquence cardiaque, par la baisse de la contractilité. Tout ceci va impacter directement sur le débit cardiaque ou tout simplement par la baisse de la production de rénine par le biais des récepteurs bêta. D'autres effets extracardiaques, donc les effets sur l'arbre respiratoire quand vous bloquez les récepteurs bêta 2 adrénergiques, donc quand on bloque les récepteurs bêta 2, on peut entraîner une bronchoconstriction, donc attention, chez les asthmatiques et les patients avec bronchopneumopathie chronique obstructive.

Donc d'où l'intérêt de choisir chez ces patients là des bêta bloquants sélectifs, c'est à dire qu'ils vont agir uniquement sur bêta 1 et épargner bêta 2. L'effet sur l'œil, donc des indications ophtalmologiques, les bêta bloquants peuvent réduire la pression intraoculaire par la réduction de la sécrétion de l'humeur aqueuse. Puis les bêta bloquants, surtout les anciennes molécules, peuvent avoir des effets métaboliques et endocriniens, notamment sur le métabolisme glucido-lipidique. Et attention, pour les anciennes molécules, on pourrait carrément diminuer les sciences sympathiques de l'hypoglycémie.

Cela veut dire quoi? Quand un patient a une hypoglycémie, donc il se manifeste généralement par une hyperactivité du système neurosympathique, telle les sueurs, afin de pouvoir alerter quand il a cette hypoglycémie. Quand vous donnez les bêta bloquants, vous bloquez la réponse du système neurosympathique et on peut facilement masquer une hypoglycémie. Alors, les indications thérapeutiques, les grandes indications sont l'hypertension artérielle.

Vous avez l'insuffisance coronaire en diminuant la consommation du cardiaque en oxygène. Vous avez l'insuffisance cardiaque et je note bien chronique, c'est à dire non pas aiguë et stable, c'est à dire qui n'est pas congestif. D'accord, chronique et stable.

Et vous avez trois bêta bloquants qui ont l'indication dans cet item qui est l'insuffisance cardiaque. Vous avez le bisoprolol, le carvidinol et le métoprolol. Quatrième indication des bêta bloquants, c'est les troubles du rythme pour ralentir soit la fréquence cardiaque ou ralentir la conduction auriculaire régulière.

L'hypertiroïdie où vous avez l'hypercatabolisme et l'apathycardie, là vous aurez l'intérêt du propranolol qui a des effets extracardiaques. L'hypertension portale, c'est quoi l'hypertension portale? C'est l'augmentation de la pression au niveau du système de porte. Parmi les signes de cette pathologie, vous avez les varices esophagées, c'est à dire dilatation veineuse au niveau du réseau veineux de l'œsophage qui dit dilatation veineuse dit ces veines avec la pulsativité peuvent éclater et engendrer une hématomatose et les bêta bloquants sont là pour diminuer justement cette pulsativité et éviter d'avoir l'éclatement de ces varices esophagiennes.

Le glaucome et on avait vu les indications ophtalmologiques par la réduction de la sécrétion de l'humeur aqueuse. Les effets indésirables des bêta bloquants sont essentiellement l'asténie, l'asténie à cause de la baisse de la fréquence cardiaque et des fois la tension artérielle. Cardiovasculaire, quand on fait baisser trop la fréquence cardiaque, carrément diminuer la conductivité auriculaire ventriculaire et créer des blocs auriculaire ventriculaire.

Attention aux symptômes dits pour glycémie masqué pour les bêta bloquants non sélectifs. Donc, choisissez les bêta bloquants sélectifs. Le syndrome de Raynaud, on en avait vu pour les bêta bloquants non sélectifs, on en avait parlé dans le cours des inhibiteurs calciques.

C'est une vasoconstriction artériolaire. Quand vous optez pour des bêta bloquants non sélectifs et qui peuvent avoir un effet sur bêta 2 et qui dit bêta 2, c'est la vasoconstriction. Donc, attention par rapport aux patients qui ont un syndrome de Raynaud.

Extrémité froide, c'est une vasoconstriction périphérique. Ça veut dire pratiquement la même chose. Les patients qui ont des troubles de sommeil ou des dépressions, attention aux bêta bloquants lipophiles.

Ne pas les introduire. L'impuissance sexuelle qui serait due à une vasoconstriction artérielle au niveau des organes génitaux. Donc, utiliser les bêta bloquants sélectifs qui vont agir directement sur bêta 1 et épargner les bêta 2. Des lésions de psoriasis par une hypersensibilité.

Perturbation du métabolisme lipidique avec les anciennes molécules. Puis, un effet rebond à l'origine de syndrome de severs. C'est quoi l'effet rebond? Quand vous arrêtez les bêta bloquants de manière brutale, vous avez les bêta récepteurs qui vont se surexprimer très rapidement.

Et ceci peut nous causer des problèmes tels que des crises d'engord qui perturbent. Donc, il faut toujours, toujours interrompre progressivement les bêta bloquants pour éviter justement cet effet rebond. Alors, quels seraient les contre-indications des bêta bloquants? C'est

essentiellement l'asthme.

N'oubliez pas qu'il faut choisir les bêta bloquants cardio-sélectifs qui agissent sur bêta 1 et épargner bêta 2. Attention à la bradycardie importante, donc moins de séquence. Un bloc auriculoventriculaire de haut degré, c'est à dire à partir du deuxième degré Mobitz 2. Le syndrome de Raynaud, qui est une vasoconstriction périphérique et qui serait aggravé par les bêta bloquants non sélectifs. L'insuffisance cardiaque congestive, c'est à dire aiguë, humide, quand on a un OAP ou des signes de rétention hydrosodée à droite.

Et une dernière contre-indication, c'est l'artériopathie sévère des membres inférieurs. Vous avez une vasoconstriction périphérique. Choisissez les bêta bloquants, soit sélectifs, soit avec un effet alpha pour entraîner une vasodilatation.

Et je vous remercie.